

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 7

Localización y Filtro de Kalman

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 7

Localización y Filtro de Kalman

Actividad 1

- 1.1. (1,5 puntos) Crear un nodo de nombre “infrared.py”, que publique el tópico “/infrared” del tipo de mensaje “std_msgs/Float64” con 10 medidas por segundo. La información del sensor infrarrojo, es decir, la información del sensor LiDAR 2D, se utilizará exactamente la del rayo que mira frente al robot.
- 1.2. (1,5 puntos) Tomar 20 medidas con el sensor utilizando el mundo virtual donde halla un objeto delante del robot. Hallar la varianza de las medidas y graficar las medidas tomadas.
- 1.3. (3 puntos) Implementar el filtro de Kalman de una dimensión para el sensor infrarrojo. Realizar un gráfico con las medidas del sensor, y el resultado del filtro implementado.

Actividad 2

- 2.1. (2 puntos) Crear un nodo, llamado “move3x2y”, para que el robot se mueva en un cuadrado de 3x2 metros. Mientras se va moviendo el robot, registrar la odometría para poder graficar la posición del robot en un plano XY.
- 2.2. (2 puntos) Crear un nodo, llamado “trackTruthPose”, para que haga lo mismo que en la pregunta anterior, pero también grafique la posición usando la posición verdadera, utilizar el tópico “/tf” para esto. Graficar con un color diferente cada trayectoria graficada, además de una leyenda en el gráfico.

Actividad 3

- 3.1. (2 puntos) En base al nodo creado en el ejercicio anterior, crear un nuevo nodo donde se pueda publicar graficar la odometría filtrada usando el paquete “robot_localization”. Utilizar de referencia el ejemplo adjunto “ekf.launch”.
- 3.2. (2 puntos) En base al nodo creado en el ejercicio anterior, crear un nuevo nodo donde se pueda publicar graficar la odometría y el sensor imu filtrados usando el paquete “robot_localization”. No olvide graficar todas las trayectorias recopiladas hasta el momento e incluir la leyenda en la gráfica.
- 3.3. (2 puntos) En base al nodo creado en el ejercicio anterior, crear un nuevo nodo donde se pueda publicar graficar la odometría usando el paquete “robot_localization”. Esta vez utilizar

el algoritmo UKF. No olvide graficar todas las trayectorias recopiladas hasta el momento e incluir la leyenda en la gráfica.

3.4. (2 puntos) En base al nodo creado en el ejercicio anterior, crear un nuevo nodo donde se pueda publicar graficar la odometría y el sensor imu filtrados usando el paquete “robot_localization”. Esta vez utilizar el algoritmo UKF. No olvide graficar todas las trayectorias recopiladas hasta el momento e incluir la leyenda en la gráfica.

Actividad 4

4.1. (2 puntos) Implementación hasta la actividad 3.2 con el robot real Turtlebot3.

4.2. (2 puntos) Implementación hasta la actividad 3.4 con el robot real Turtlebot3.